

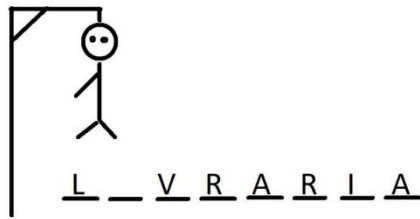
Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados

Visualização de Dados e Informação

Ficha de exercícios 1

1. Desenvolva os seguintes programas em Python para:
 - a. Calcular a soma dos números inteiros entre 1 e N , com N dado pelo utilizador.
 - b. Ler uma série de números positivos, terminada por zero, e calcular: a quantidade de números pares e de números ímpares, a média de valores pares e a média geral dos números lidos.
 - c. Calcular o fatorial de um número n , onde n é dado pelo utilizador.
2. Construa funções para:
 - a. ler 10 valores inteiros e retornar o maior deles.
 - b. receber, por parâmetro, um valor inteiro e positivo e retornar o número de divisores desse valor.
 - c. dada uma sequência de números (deverá armazenar os números numa lista), pedida ao utilizador, calcular e apresentar no ecrã, a percentagem de números superiores à média.
3. Escreva uma função em que dada uma lista L de números inteiros e um número x , calcula e retorna o número de ocorrências desse número no vetor.
4. Escreva uma função que leia uma matriz de dimensão 3×2 e retorne, para cada linha, a soma de todos elementos da linha (ou seja, faz múltiplos retornos).
5. Escreva um programa em C para ler três nomes e escrevê-los por ordem alfabética.
6. Utilizando dicionários:
 - a. Registe um conjunto de atletas, em que o nome é chave e o valor é o tempo em que o atleta demorou a completar a corrida é o valor
 - b. Implemente uma função para receber o dicionário e devolver outro correspondente ao pódio não ordenado (3 primeiros lugares, sem a preocupação de os fazer corresponder com os lugares certos).
 - c. Desenvolva uma outra função que recebe o dicionário do pódio desordenado e o ordena.
7. Implemente o jogo da força considerando:

- uma pequena lista de palavras predefinida;
- 5 oportunidades de falhar;
- seleção da palavra a adivinhar selecionada aleatoriamente.



(ilustração para “reavivar” a memória do jogo)

Código incompleto, que pode servir de ponto de partida:

```
def verifica_atribui_letra(palavra_certa, lista_letras_palavra_desconhecida, letra):
    encontrou = False
    if letra in palavra_certa:
        encontrou = True
        for i in range(len(palavra_certa)):
            if letra==palavra_certa[i]:
                lista_letras_palavra_desconhecida[i]=letra
        return encontrou, lista_letras_palavra_desconhecida

l = ["cadeira", "mesa", "computador", "rato", "teclado", "dados", "gato", "cao", "python", "outras"]
p = random.choice(l)
a = ['_' for x in range(len(p))]

encontrou, a = verifica_atribui_letra(p, a, random.choice(p))

while (''.join(a)!=p):
    print(a)
    guess = input("Letra >>> ")
    encontrou, a = verifica_atribui_letra(p, a, guess)

print("Parabéns >>> ", ''.join(a))
```

- Desenvolva uma função que sorteie 5 números do Euromilhões e mais 2 estrelas.
- Considerando o dicionário-modelo {"nome_aluno":{"n1":10, "n2":20}}, implemente um programa para ler um conjunto de notas até que o utilizador indique que quer terminar. No final, conte o número de alunos que foram lidos, quantos passaram (considerando que a nota mínima de n1 e n2 é de 8 valores e que a média tem de ser igual ou superior a 9,5) e quais foram os alunos que estiveram acima da média. Guarde os alunos acima da média num ficheiro csv, em que cada aluno ficam com todos os seus dados na mesma linha, separados por ponto e vírgula (";").

10. Desenvolva um programa para gerar aleatoriamente 100 números entre 0 e 1000. Identifique, depois, o maior, o menor, a média e o desvio padrão. Cada uma destas determinações deve ser feita por meio de funções, preparadas para, mediante o caso, receberem os parâmetros necessários e retornarem os valores esperados.

A fórmula para calcular o desvio-padrão é:

$$D_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

- D_p : desvio-padrão
- n : quantidade de elementos no conjunto
- x_i : elementos do conjunto
- $\bar{x}$: média do conjunto

Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/desvio-padrao.htm>

Guarde os números gerados num ficheiro, um por linha.

11. Através de geração aleatória, adquira um conjunto de temperaturas diárias entre 20-30º C e as probabilidades de precipitação (PP diárias entre 0-100%) para simular o comportamento climático de Braga durante o mês de setembro.
- a. guarde os valores num csv;
 - b. leia os valores do csv;
 - c. imprima os valores da temperatura e da PP;
 - d. crie um gráfico que mostre o comportamento das 2 variáveis ao longo dos 30 dias do mês.

Código-exemplo para escrever para um ficheiro:

```
#escrever para o csv
with open('clima.csv', 'w', newline='') as csvfile:
    writer = csv.writer(csvfile, delimiter=',')
    writer.writerow(["TP", "PP"]);
    for i in range(30):
        writer.writerow([temperaturas[i], prob_precipi[i]])
```

Produz um csv dentro com este aspeto (acedido via MS Excel):

TP	PP
40.24559647874466	2.8224129295453815
28.108207581455545	98.99448376986733
21.21273199747064	50.87991005512438
20.22766449977685	66.43534267505898
23.752339150819036	78.11192105525555
25.263807094425253	30.746916158057314
23.67381623377249	31.880845701166795
21.878878279124535	21.510972063602008
34.25569097658074	27.16225770027623
33.951464641032906	10.77667344234915
34.40633776608939	65.04796999426098
40.38819902977493	40.529745631717795
35.21495339008879	40.836481264184975
28.064854860444676	50.36085999919361
24.63942082821937	52.962124742407866
41.00974981406242	3.5788163009577545
25.98721775053289	16.102623653773506
26.586819112577693	76.11837299576881
35.47066315389755	63.75006796566207
41.79494931012781	24.187982754667726
24.718205438494657	5.176027746591549
32.11696268255239	5.906031772771902
30.276758681258357	34.25299227055459
21.964046802243118	24.179707349923476
29.02677893634556	25.025456688293534
29.3779076789408	9.209254006166256
31.92441308922953	47.881091705311086
22.972116595642923	81.81092106078054
40.92793202483074	81.76112791335774
42.230546306799354	82.88275231149753

Código-exemplo para ler de um ficheiro (formatado conforme o exemplo acima):

```
#ler do csv
temperaturas = []
prob_precipi = []
with open('clima.csv', newline='') as csvfile:
    spamreader = csv.reader(csvfile, delimiter=';')
    for row in spamreader:
        if 'TP' in row or 'PP' in row:
            continue
        temperaturas.append(float(row[0]))
        prob_precipi.append(float(row[1]))
```

Código-exemplo para geração de um gráfico que mostra o comportamento do seno e do cosseno ao longo dos 360º angulares.

```
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
import math

xpoints = np.array([x for x in range(360)])
ypoints = np.array([math.sin(math.radians(x)) for x in range(360)])
zpoints = np.array([math.cos(math.radians(x)) for x in range(360)])

plt.xlabel("graus")
plt.ylabel("sin/cos dos graus")

plt.plot(xpoints, ypoints, '-', label='Sin')
plt.plot(xpoints, zpoints, '-', label='Cos')
plt.legend()
plt.show()
```

Gráfico gerado pelo código acima:

